

1. L1. VETTORI E.C.1

Scriviamo i vettori dati dall'esercizio in coordinate cartesiane:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= 2\hat{i} + 3\hat{j} \\ \vec{b} &= 4\hat{i} + 2\hat{j}\end{aligned}\tag{1}$$

a) Faccio direttamente i calcoli di quello che mi viene chiesto.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}\tag{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}\tag{3}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= 6\hat{i} + 5\hat{j} \\ |\vec{a} + \vec{b}| &= \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61}\end{aligned}\tag{4}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= -2\hat{i} + 1\hat{j} \\ |\vec{a} - \vec{b}| &= \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}\end{aligned}\tag{5}$$

b + c) posso descrivere la direzione dell'asse x con il versore $\hat{i}$, ed usare la definizione di prodotto scalare. Dopodiché calcolo quello che mi è stato chiesto:

$$\alpha_{a,x} = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \hat{i}}{|\vec{a}| |\hat{i}|} = \arccos \frac{2}{\sqrt{13}} = 0.98rad\tag{6}$$

$$\alpha_{b,x} = \arccos \frac{\vec{b} \cdot \hat{i}}{|\vec{b}| |\hat{i}|} = \arccos \frac{4}{\sqrt{20}} = 0.46rad\tag{7}$$

$$\alpha_{a+b,x} = \arccos \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \hat{i}}{|\vec{a} + \vec{b}| |\hat{i}|} = \arccos \frac{6}{\sqrt{61}} = 0.69rad\tag{8}$$

$$\alpha_{a-b,x} = \arccos \frac{(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \hat{i}}{|\vec{a} - \vec{b}| |\hat{i}|} = \arccos \frac{-2}{\sqrt{5}} = 2.68rad\tag{9}$$

$$\alpha_{a,b} = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \arccos \frac{8 + 6}{\sqrt{13 \cdot 20}} = \arccos \frac{7}{\sqrt{13 \cdot 5}} = 0.51rad\tag{10}$$

2. L1. VETTORI E.C.2

Per semplificare i conti mi limito alle due dimensioni. Scrivo $\vec{a} = a_i\hat{i} + a_j\hat{j}$ e $\vec{b} = b_i\hat{i} + b_j\hat{j}$. Otterrò che $\vec{a} + \vec{b} = (a_i + b_i)\hat{i} + (a_j + b_j)\hat{j}$ e che $\vec{a} - \vec{b} = (a_i - b_i)\hat{i} + (a_j - b_j)\hat{j}$. Ne calcolo i moduli:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(a_i + b_i)^2 + (a_j + b_j)^2}\tag{11}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(a_i - b_i)^2 + (a_j - b_j)^2}\tag{12}$$

dall'uguaglianza ottengo:

$$(a_i + b_i)^2 + (a_j + b_j)^2 = (a_i - b_i)^2 + (a_j - b_j)^2\tag{13}$$

$$\begin{aligned} 2a_i b_i + 2a_j b_j &= -2b_i a_i - 2a_j b_j, \\ a_i b_i &= -a_j b_j \end{aligned} \quad (14)$$

Calcolo il prodotto scalare per cui: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i + a_j b_j = 0$, una volta che ho sostituito la precedente relazione (14).

3. L1. VETTORI E.C.3

Scrivo i vettori dati dall'esercizio in coordinate cartesiane:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= 2\hat{i} + 1\hat{j} \\ \vec{b} &= 1\hat{i} - 1\hat{j} + 1\hat{k} \\ \vec{c} &= 3\hat{j} \\ \vec{d} &= 1\hat{j} + 1\hat{k} \end{aligned} \quad (15)$$

Risolvero direttamente i prodotti vettori come determinante:

$$\vec{w}_1 = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1\hat{i} + 0\hat{j} - 2\hat{k} + 0\hat{i} - 2\hat{j} - 1\hat{k} = 1\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k} \quad (16)$$

$$\vec{w}_2 = \vec{c} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} - 0\hat{i} - 0\hat{j} - 0\hat{k} = 3\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} \quad (17)$$

Fatto questo calcolo l'ultimo prodotto vettore:

$$\vec{k} = \vec{w}_1 \times \vec{w}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & -3 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0\hat{i} - 9\hat{j} + 0\hat{k} - 0\hat{i} - 0\hat{j} - 6\hat{k} = 0\hat{i} - 9\hat{j} - 6\hat{k} \quad (18)$$

Come esercizio aggiuntivo verificate quali sono i vettori perpendicolari fra loro.

4. L1. VETTORI E.C.3

Posso invertire direttamente la formula del prodotto scalare:

$$\alpha_{a,b} = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \arccos \frac{6 + 3 + 9}{\sqrt{27} \sqrt{14}} = \arccos \frac{18}{\sqrt{27} \sqrt{14}} = \arccos \frac{6}{\sqrt{3 * 14}} = 0.387 \text{ rad} \quad (19)$$

Altrimenti posso ragionare sulla definizione di prodotto vettore e del modulo, prestando ben attenzione a come sono scritte queste formule. Lascio a voi il conto col secondo metodo, oppure possiamo vederlo insieme a ricevimento.

5. L1. VETTORI E.C.4

Devo ricordare la definizione cartesiana di somma tra vettori per il vettore risultante:

$$\begin{aligned} \vec{v}_r &= v_{r,i} \hat{i} + v_{r,j} \hat{j} + v_{r,k} \hat{k} = \\ &= (v_{1,i} + v_{2,i} + v_{3,i}) \hat{i} + (v_{1,j} + v_{2,j} + v_{3,j}) \hat{j} + (v_{1,k} + v_{2,k} + v_{3,k}) \hat{k} \end{aligned} \quad (20)$$

Su questa base posso scrivere il sistema

$$\begin{cases} v_{r,i} = v_{1,i} + v_{2,i} + v_{3,i} \\ v_{r,j} = v_{1,j} + v_{2,j} + v_{3,j} \\ v_{r,k} = v_{1,k} + v_{2,k} + v_{3,k} \end{cases} \quad (21)$$

Sostituendo i dati del problema:

$$\begin{cases} 3 = v_{1,i} + 2 + 4 \\ 2 = v_{1,j} + 3 - 1 \\ 1 = v_{1,k} - 2 + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} v_{1,i} = -3 \\ v_{1,j} = 0 \\ v_{1,k} = 2 \end{cases} \quad (22)$$

6. L1. CINEMATICA E.C.1

Si tratta di due moti rettilinei uniformemente accelerati che avvengono lungo la stessa direzione.

Scriviamo la legge oraria per entrambi due punti materiali (1 e 2).

$$\begin{cases} x_1(t_1) = \frac{1}{2}gt_1^2 + v_{0,1}t_1 + x_0 \\ x_2(t_2) = \frac{1}{2}gt_2^2 + v_{0,2}t_2 + x_0 \end{cases} \quad (23)$$

Notate che siccome il sistema di riferimento da usare è rivolto verso il basso la accelerazione di gravità avrà segno positivo. Entrambe partono dall'origine, quindi per entrambi i corpi vale $x_0 = 0$. Il primo punto materiale è lasciato cadere, mentre il secondo viene lanciato: varrà quindi $v_{0,1} = 0$ e $v_{0,2} = v_0$. Infine ci viene detto che il secondo punto materiale viene lasciato cadere al tempo t_0 ; possiamo quindi scrivere $t_1 = t$ e $t_2 = t - t_0$ ed eliminare la doppia variabile temporale.

Sostituendo tutto:

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2}gt^2 \\ x_2(t) = \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0) \end{cases} \quad (24)$$

I due punti si raggiungono se per un $t_c > t_0$ avviene che $x_1(t_c) = x_2(t_c)$. Avrò quindi:

$$\frac{1}{2}gt_c^2 = \frac{1}{2}g(t_c - t_0)^2 + v_0(t_c - t_0) \quad (25)$$

Dopo un po' di passaggi algebrici questa diventa:

$$t_c = \frac{v_0 t_0 - \frac{gt_0^2}{2}}{v_0 - gt_0} = \left(\frac{2v_0 - gt_0}{v_0 - gt_0}\right) \frac{t_0}{2} = \left(\frac{v_0}{v_0 - gt_0} + 1\right) \frac{t_0}{2} \quad (26)$$

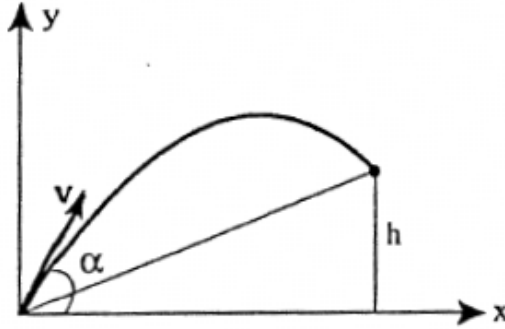
Siccome il tempo di contatto deve essere maggiore di t_0 allora vale che

$$\begin{aligned} t_c/t_0 &> 1, \\ \frac{1}{2}\left(\frac{v_0}{v_0 - gt_0} + 1\right) &> 1 \end{aligned} \quad (27)$$

Che è sempre vera se $v_0 > gt_0$. C'è un altro modo di arrivare allo stesso risultato?

7. L1. CINEMATICA E.C.2

Qui occorre prima di tutto disegnare e capire la situazione proposta:



Come vedete in generale non è vero che il bersaglio sia alla fine della parabola, difatti ci viene dato la distanza in linea d'aria che rappresenta una corda della traiettoria. Fatta questo passo posso procedere a scrivere le equazioni del moto per il proiettile (da come ho disegnato posso già mettere x_0 ed y_0 a zero).

$$\begin{cases} x(t) = v_0(\cos\alpha)t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0(\sin\alpha)t \end{cases} \quad (28)$$

Il proiettile colpirà il bersaglio al tempo t_c tale per cui:

$$\begin{cases} x_b = v_0(\cos\alpha)t_c \\ h = -\frac{1}{2}gt_c^2 + v_0(\sin\alpha)t_c \end{cases} \quad (29)$$

Otengo che:

$$\begin{cases} t_c = \frac{x_b}{v_0\cos\alpha} \\ h = -\frac{x_b^2 g}{2v_0^2\cos^2\alpha} + \frac{v_0 x_b \sin\alpha}{v_0\cos\alpha} = -\frac{x_b^2 g}{2v_0^2\cos^2\alpha} + x_b \tan\alpha \end{cases} \quad (30)$$

Usando la eguaglianza trigonometrica $1/\cos^2\alpha = 1 + \tan^2\alpha$ ottengo:

$$h = -\frac{x_b^2 g}{2v_0^2}(1 + \tan^2\alpha) + x_b \tan\alpha \quad (31)$$

Questa è una equazione di secondo grado in $\tan\alpha$ che però prima di essere risolta necessita di un passaggio un più. Infatti apparentemente mi manca x_b , ma posso trovarlo dagli altri dati: infatti $x = \sqrt{d^2 - h^2} \sim 4.9 \cdot 10^3 m$. Notate anche che, correttamente, e dimensioni dei termini sono coerenti.

Posso quindi risolvere per $\tan\alpha$ e trovare che le due soluzioni sono 0.54 e 3.18 corrispondenti ad angoli di 0.49rad e 1.26rad.

8. L1. CINEMATICA E.C.3

Sappiamo che si tratta di un moto rettilineo con una accelerazione dipendente dal tempo. Ricaviamo tutte le equazioni del moto fino alla legge oraria, a partire dalla definizione di accelerazione: $a = dv/dt$. Siccome $a = kt$ avremo:

$$\begin{aligned}
v(t) &= \int_0^t a(t)dt + v_0 = k\frac{t^2}{2} + v_0, \\
x(t) &= \int_0^t v(t)dt = \int_0^t (k\frac{t^2}{2} + v_0)dt = k\frac{t^3}{6} + v_0t + x_0.
\end{aligned}
\tag{32}$$

Avremo la prova di aver fatto bene il conto semplicemente riderivando $x(t)$ fino ad ottenere $a(t)$.

Per quanto riguarda la richiesta del problema sappiamo che a $t = 0$ $x = 0$ e $v = 0$. Le equazioni diventeranno quindi:

$$v(t) = k\frac{t^2}{2}, x(t) = k\frac{t^3}{6}.$$
(33)

Inoltre sappiamo che dopo 10 secondi il corpo si dovrà muovere alla velocità che avrebbe se fosse accelerato con accelerazione costante uguale a g . Dai problemi fatti in precedenza sappiamo che in questo caso $v_g(t) = gt$ (notate che ho già fatto tutte le sostituzioni del caso). Facendo:

$$\begin{aligned}
v(t = 10) &= v_g(t = 10), \\
k\frac{10^2}{2} &= g10
\end{aligned}
\tag{34}$$

possiamo risolvere per k , per cui varrà $k = g/5$. Per ottenere gli spazi sarà sufficiente calcolare $x(t = 10)$ e $x_g(t = 10)$ dove $x_g(t) = 1/2gt^2$.